

Week0

演習 1

1. 減算は加法のときの右側の逆元を加算する操作

$x, y \in \mathbb{F}$

$$x - y = x + y^{-1} \leftarrow \text{加算の逆元}$$

除算は乗算に対応したもので、

$$x \div y = x \times y^{-1} \leftarrow \text{乗算の逆元}$$

2. コード

$$3. \quad 3 - 2 \equiv 1 \pmod{5}$$

$$4. \quad 3 \div 2 \equiv 3 \times 3 \equiv 4 \pmod{5}$$

$$5. \quad (7 \times 5)^{-1} \equiv (35)^{-1} \equiv 9 \pmod{13}$$

演習 2

1. xor をすればいい

$$\begin{array}{r} 10110101 \\ - 00110110 \\ \hline 10000011 \end{array}$$

2. 1 と変変わらない

$\mathbb{F}_{2^n}$ のときは xor した 1 だから

$$3. \quad x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

2, $a_i \in \{0, 1\}$ 7: 1's 8通りある。

それ以外の多項式に 0, 1 代入してどちらに 1 になるかは

$$x^3 + x + 1 \quad \subset \quad \underline{\underline{x^3 + x^2 + 1}}$$

拡張ユークリッド法のアルゴリズム

$$ax + by = n \quad \text{z.f.z.} \quad a, b \in \mathbb{Z} \text{ x.d.}$$

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$$

③連鎖を展開する

$$a = bq_i + r_i \longleftarrow r_i = a - bq_i$$

$$b = r_1 q_2 + r_2$$

$$r_1 = r_2 q_3 + r_3$$

;

$$r_k = r_{k+1} q_{k+2} + r_{k+2}$$

...

$$r_n = r_{n1} q_{nr2} + r_{n12}$$

 $\uparrow$

$$\gcd(a, b)$$

で表せる。

えんじゆ

$$r_2 = \theta - r_1 q_2$$

$f = 10^5$ s

$$r_2 \in a, b \bar{r} \neq c$$

= 和を繰り返すと、

$$r_{n+2} = r_n - r_{n+1}, q_{n+2}$$

$$r_{n+1} = r_{n+2} q_{n+3} + 0$$

新便

$$r_n = s_n a + t_n b \quad r_n \in \mathbb{Z},$$

$$r_n = r_{n-2} - r_{n-1}q_n$$

$$= (S_{n-2}a + T_{n-2}b) - (S_{n-1}a + T_{n-1}b)q_n$$

$$= (s_{n-2} - s_{n-1} q_n) a + (t_{n-2} - t_{n-1} q_n) b$$

とかけろ。

[illegible]

下Nが1の時、 $a/b = a$

$$a \% b = a - a/b * b$$

$$r = a - b * q \text{ が最初}$$

$$= a \text{ となる } q \text{ は } f \text{ である } s_{n-2} \quad s_{n-1} \quad t_{n-2} \quad t_{n-1}$$

$$s_0 - s_1 q = 1$$

$$s_0 = 1 \quad s_1 = 0$$

$$t_0 - t_1 q = -q$$

$$t_0 = 0 \quad t_1 = 1$$

演習 3

素因数分解

$$N = p \times q \quad p, q \text{ 素数のとき}$$

N が与わって p, q を見つけるのは時間がかかる

総当たりで $O(\sqrt{N})$ がかかる

n bit で考えよう. $n = \log_2 N \quad N = 2^n \quad O(2^{\frac{n}{2}})$

SVP (shortest vector problem)

格子の基底が与えられて

短かいベクトルを求める問題は

$$b = \{b_1, \dots, b_n\}$$

$$\min_w \{b \cdot w\} \text{ を見つける.}$$

$$O(2^n)$$

n は格子の次元数

離散対数問題を解くアルゴリズム 4

$$b^k \equiv a \pmod{p}$$

$k = \log_2 d$ 知らないといけないもの

0 から順に存在か調べていくことができるけど
め、その時間がかかる
これとこれとまで増やしていくか。

$$b^{k_1} = b^{k_2} \quad k_2 > k_1$$



b を生成元と考えると

$1 \leq k \leq n$ すべてを計算しなくてはならない。

$$b^k = a \quad \text{と} \quad b^l = a \quad \text{mod } N$$

$$k = im + j \quad \text{と表す}$$

$$b^{im+j} = b^{im} b^j$$

$$b^j = a b^{-im}$$

i と j はそれぞれ計算に一致するのを深究しない。

$$m = \sqrt{N} \quad \text{にすると} \quad 0 \leq i \leq \sqrt{N} \quad 0 \leq j \leq \sqrt{N}$$
$$O(\sqrt{N}) \quad O(\sqrt{N})$$

一回 b^i 全て $\sqrt{N}$ まで計算すれば
計算に比較してくります

検査も $\sqrt{N}$ までできるから、

$$O(\sqrt{N})$$



$$5^x \equiv 8 \pmod{23}$$

上記アルゴリズムを実装して求めた

$$x=6$$

演習 4

ECDLP を効率的に計算したい。

$$b^k = a$$

$$aP = Q$$

$$k = im + j$$

$$(im + j)P = Q$$

$$imP + jP = Q$$

$$imP = Q - jP$$

一般的に $\lll$ 回群を考えると
上と同じアルゴリズムを使える？

- スカラー倍算を効率化

$\lll$ 回群でのスカラー倍算は
2進展開で $\log N$ で計算できる

- circom のデフォルト楕円曲線
Groth 11 使うから BN 254

— $z \in z \in \mathbb{C} \setminus \{y^2 = x^3 + 4\} \in \mathbb{Q} \cup \dots$